தீர்வு

$a = 28$ மீ, $b = 15$ மீ மற்றும் $c = 41$ மீ என்க.

இப்போது, $s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{28+15+41}{2} = \frac{84}{2} = 42$ மீ

முக்கோண வயலின் பரப்பளவு $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

$= \sqrt{42(42-28)(42-15)(42-41)}$

$= \sqrt{42 \times 14 \times 27 \times 1}$

$= \sqrt{2 \times 3 \times 7 \times 7 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 1}$

$= 2 \times 3 \times 7 \times 3$

$= 126$ ச.மீ

1 ச.மீ வயலைச் சமப்படுத்த ஆகும் செலவு = ₹ 20

126 ச.மீ வயலைச் சமப்படுத்த ஆகும் செலவு $= 20 \times 126$ = ₹ 2520.

எடுத்துக்காட்டு 7.2

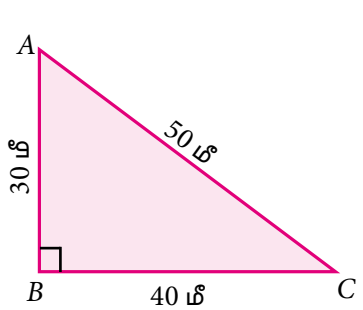
ஓர் இடத்தில் மூன்று வேறுபட்ட முக்கோண வடிவிலான வீட்டு மனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் 120 மீ சுற்றளவு கொண்டவை. அவை ஒவ்வொன்றின் பக்க நீளங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வீட்டு மனையின் வடிவம்	சுற்றளவு	பக்க நீளங்கள்
செங்கோண முக்கோணம்	120 மீ	30 மீ, 40 மீ, 50 மீ
குறுங்கோண முக்கோணம்	120 மீ	35 மீ, 40 மீ, 45 மீ
சமபக்க முக்கோணம்	120 மீ	40 மீ, 40 மீ, 40 மீ

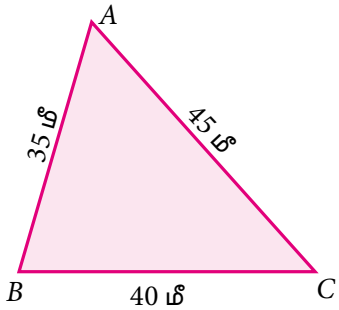
இதில் அதிக இடப்பரப்பு கொண்ட வீட்டு மனை எது என முடிவு செய்ய வாங்குபவருக்கு உதவி செய்க.

தீர்வு

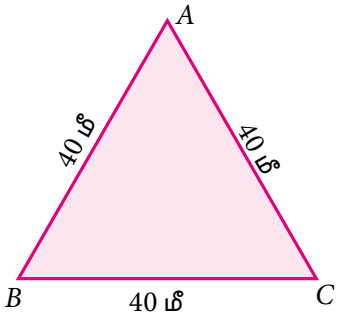
கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் குறிக்கும் உதவிப்படம் வரையலாம்.



படம் 7.4



படம் 7.5



படம் 7.6